LISTA DE EXERCÍCIOS — JAVASCRIPT

Objetos, JSON, Strings e Funções Avançadas

QUESTÃO 1

Crie o objeto disciplina com as propriedades nome ("Web"), cargaHoraria (60) e professor ("John"). Em seguida, altere cargaHoraria para 80, adicione a propriedade periodo com valor 2 e remova a propriedade professor. Exiba o objeto final e, depois, o valor de nome usando a notação de colchetes.

ENTRADA DE EXEMPLO

```
Sem entrada do usuário.
Valores definidos
no código.
```

SAÍDA ESPERADA

```
{ nome: 'Web',
  cargaHoraria: 80,
  periodo: 2 }
Web
```

QUESTÃO 2

Dado o array funcionarios, crie o array nomesTI apenas com os NOMES dos funcionários do setor "TI", encadeando filter() e map() com arrow functions. Exiba nomesTI e, depois, a quantidade de itens do array original, mostrando que ele não foi alterado.

ENTRADA DE EXEMPLO

```
funcionarios = [
  {nome:"Lia",setor:"TI"},
  {nome:"Rui",setor:"RH"},
  {nome:"Ana",setor:"TI"},
  {nome:"Caio",
   setor:"Vendas"}
]
```

SAÍDA ESPERADA

```
["Lia", "Ana"]
4
```

QUESTÃO 3

Usando reduce(), calcule o valor total do carrinho: a soma de preco × quantidade de cada item. Exiba o resultado com template literal.

ENTRADA DE EXEMPLO

```
carrinho = [
  {item:"Teclado",
   preco:150,quantidade:1},
  {item:"Mouse",
   preco:80,quantidade:2},
  {item:"Cabo USB",
   preco:25,quantidade:3}
]
```

SAÍDA ESPERADA

```
Total da compra: R$ 385
```

QUESTÃO 4

Para o array alunos, use: find() para exibir o nome do primeiro aluno com média menor que 7; some() para verificar se algum aluno tem média maior ou igual a 9; e every() para verificar se todos têm média maior ou igual a 7.

ENTRADA DE EXEMPLO

```
alunos = [
  {nome:"Ana",media:8.5},
  {nome:"Bruno",media:6},
  {nome:"Carla",media:9},
  {nome:"Davi",media:5.5}
]
```

SAÍDA ESPERADA

```
Bruno
true
false
```

QUESTÃO 5

Um sistema enviou os dados de um produto em JSON (texto). Converta-o para objeto com JSON.parse(), aplique 10% de desconto no preço, diminua o estoque em 1 unidade e converta o objeto de volta para JSON. Exiba o tipo do objeto, o JSON final e o tipo do JSON final.

ENTRADA DE EXEMPLO

```
recebido =
'{"produto":"Monitor",
 "preco":900,
 "estoque":4}'
```

SAÍDA ESPERADA

```
object
{"produto":"Monitor",
 "preco":810,"estoque":3}
string
```

QUESTÃO 6

Escreva a função gerarUsuario(nomeCompleto), que cria um nome de usuário: remove os espaços das pontas, converte para minúsculas e troca os espaços entre os nomes por pontos. Encadeie os métodos trim(), toLowerCase(), split() e join().

ENTRADA DE EXEMPLO

```
"  Maria Clara Souza "
"JOAO LIMA"
```

SAÍDA ESPERADA

```
maria.clara.souza
joao.lima
```

QUESTÃO 7

Escreva como arrow functions com retorno implícito: dobrar(numero), que retorna o dobro do número; somar(a, b), que retorna a soma; e saudar(), sem parâmetros, que retorna "Bem-vindo ao ADS!". Teste cada uma.

ENTRADA DE EXEMPLO	SAÍDA ESPERADA
`dobrar(7)`	`14`
`somar(4, 6)`	`10`
`saudar()`	`Bem-vindo ao ADS!`

QUESTÃO 8

Crie a função de alta ordem aplicarOperacao(a, b, operacao), que recebe dois números e uma função, e retorna o resultado de operacao(a, b). Teste passando uma função de soma, uma de multiplicação e uma arrow function de subtração escrita diretamente na chamada.

ENTRADA DE EXEMPLO	SAÍDA ESPERADA

`a = 8`
`b = 2`
`operações: soma, multiplicação e subtração`
	`10`
	`16`
	`6`

QUESTÃO 9

Escreva a função criarMultiplicador(fator), que retorna uma nova função. Essa nova função recebe um número e devolve esse número multiplicado pelo fator (closure). Crie dobrar = criarMultiplicador(2) e triplicar = criarMultiplicador(3) e teste-as.

ENTRADA DE EXEMPLO

```
dobrar(5)
triplicar(5)
dobrar(10)
```

SAÍDA ESPERADA

```
10
15
20
```

QUESTÃO 10

Crie a arrow function listarAprovados(lista, mediaMinima = 7), que retorna um novo array com os nomes, em MAIÚSCULAS, dos alunos com média maior ou igual a mediaMinima. Encadeie filter() e map(). Teste sem informar a média mínima (usa o valor padrão 7) e informando 8.

ENTRADA DE EXEMPLO

```
alunos = [
  {nome:"ana",media:8.5},
  {nome:"bruno",media:6},
  {nome:"carla",media:7.5},
  {nome:"davi",media:9}
]
```

SAÍDA ESPERADA

```
["ANA", "CARLA", "DAVI"]
["ANA", "DAVI"]
```